A4 — MODELO LÓGICO RELACIONAL

Tema: Oficina Mecânica
Disciplina: Laboratório de Banco de Dados (GPE17M40083)
Etapa 1

1. Decisões de mapeamento

Especialização de Mecanico. A especialização virou 3 tabelas (Mecanico, MecanicoInterno, MecanicoTerceirizado), estratégia conhecida como tabela por subclasse. A escolha foi essa e não uma tabela única porque a especialização é total (todo mecânico é um dos dois tipos) e exclusiva (nunca os dois ao mesmo tempo), e cada subtipo tem atributos obrigatórios bem diferentes entre si (salário fixo de um lado, empresa parceira e valor de hora do outro). Se a gente tivesse jogado tudo numa tabela só, teria um monte de coluna que fica vazia dependendo do tipo de mecânico, o que a análise de normalização ia apontar como problema.

Relacionamentos N:N. Os dois N:N do modelo (OrdemServico com Peca, e OrdemServico com Mecanico) viraram tabelas associativas de verdade: OS_Peca e OS_Mecanico. Nenhum dos dois virou relacionamento simples porque os dois carregam atributo próprio (quantidade e preço praticado num caso, horas e valor praticado no outro), então precisavam mesmo virar tabela.

Chave natural versus substituta. Optamos por chave substituta (id sequencial) em quase todas as tabelas, com exceção de placa e cpf_cnpj, que viram apenas restrição de unicidade, não chave primária. A ideia é não expor esses dados como identificador técnico, porque se um cliente corrigir o CPF cadastrado errado, ou uma placa mudar (o que acontece em transferência de veículo, por exemplo), a gente não quer que isso obrigue a atualizar chave estrangeira em cascata em várias tabelas.

Entidade fraca. OS_Peca foi tratada como entidade fraca porque ela só faz sentido existir se a OS a que se refere existir. Sua chave primária é composta por id_os e id_peca, sem identificador próprio.

2. Esquema relacional

Nas linhas abaixo, a chave primária de cada tabela vem indicada entre parênteses logo após o nome, e um asterisco marca as chaves estrangeiras.

Cliente: id_cliente (chave primária), nome, cpf_cnpj, telefone, email, endereco.

Veiculo: id_veiculo (chave primária), placa, modelo, marca, ano_fabricacao, id_cliente (chave estrangeira).

Mecanico: id_mecanico (chave primária), nome, especialidade, id_supervisor (chave estrangeira).

MecanicoInterno: id_mecanico (chave primária e estrangeira), matricula, salario, data_contratacao.

MecanicoTerceirizado: id_mecanico (chave primária e estrangeira), empresa_parceira, cnpj_empresa, valor_hora_padrao.

Fornecedor: id_fornecedor (chave primária), nome, cnpj, telefone, endereco.

Peca: id_peca (chave primária), nome, descricao, id_fornecedor (chave estrangeira), preco_atual, estoque_atual.

OrdemServico: id_os (chave primária), id_veiculo (chave estrangeira), data_abertura, data_previsao_entrega, data_entrega_real, status_atual.

StatusHistorico: id_status_hist (chave primária), id_os (chave estrangeira), status, data_hora_mudanca, observacao.

OS_Peca: id_os e id_peca (chave primária composta, ambos também chave estrangeira), quantidade, preco_unitario_praticado.

OS_Mecanico: id_os e id_mecanico (chave primária composta, ambos também chave estrangeira), horas_trabalhadas, valor_hora_praticado.

3. Observação sobre o valor histórico

Vale destacar de novo, já foi citado no A1 nas regras RN10 e RN19, que preco_unitario_praticado e valor_hora_praticado guardam, de propósito, um valor que também existe em outro lugar (preco_atual da Peca, valor_hora_padrao do Mecanico Terceirizado). Isso não é redundância por descuido, é uma decisão consciente pra não deixar o valor de uma OS antiga mudar se o preço de tabela for atualizado depois.